

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the importance of continuous model monitoring and retraining in the life cycle.

जीवन चक्र में सतत मॉडल निगरानी और पुनःप्रशिक्षण के महत्व को समझाइए।

b) Explain the concept of clustering in machine learning. How does it differ from other tasks like classification and regression?

मशीन लर्निंग में क्लस्टरिंग की अवधारणा को समझाइए। यह वर्गीकरण और प्रतिगमन जैसे अन्य कार्यों से किस प्रकार भिन्न है?

2. a) Explain the concept of logistic regression in classification. How does it model the probability of class membership?

वर्गीकरण में लॉजिस्टिक रीग्रेशन की अवधारणा को समझाइए। यह वर्ग सदस्यता की संभावना को कैसे मॉडल करता है?

b) Explain the concept of ensemble learning in machine learning. What is the underlying idea behind ensemble methods?

मशीन लर्निंग में एसेम्बल लर्निंग की अवधारणा को समझाइए। संयोजना विधियों के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है?

3. a) Define principal components in the context of PCA. How are they calculated from the original data?

पीसीए के संदर्भ में प्रमुख घटकों को परिभाषित करें। मूल डाटा से उनकी गणना कैसे की जाती है?

b) Describe the stages of the machine learning life cycle, from data collection to model deployment.

डाटा संग्रह से लेकर मॉडल परिनियोजन तक मशीन लर्निंग जीवन चक्र के चरणों का वर्णन करें।

4. a) Explain the concept of distribution model-based clustering. What are Gaussian Mixture Models (GMMs), and how are they used in this context?

वितरण मॉडल-आधारित क्लस्टरिंग की अवधारणा को समझाइए। गाऊसी मिश्रण मॉडल (जीएमएम) क्या हैं, और इस संदर्भ में उनका उपयोग कैसे किया जाता है?

- b) Describe decision tree classification and how it constructs a tree-based model for classification tasks.
निर्णय वृक्ष वर्गीकरण का वर्णन करें और यह वर्गीकरण कार्यों के लिए वृक्ष-आधारित मॉडल का निर्माण कैसे करता है।
5. a) Explain the averaging technique in ensemble learning. How does it combine predictions from multiple models?
सामूहिक अधिगम में औसत तकनीक की व्याख्या करें। यह अनेक मॉडलों की भविष्यवाणियों को कैसे संयोजित करता है?
- b) Differentiate between projection-based dimensionality reduction and manifold learning. What are their primary objectives?
प्रक्षेपण-आधारित आयामीता में कमी और कई गुना सीखने के बीच अंतर करें। उनके प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं?
6. a) Define supervised learning and give examples of tasks that can be solved using this approach.
पर्यवेक्षित शिक्षण को परिभाषित करें और उन कार्यों के उदाहरण दें जिन्हें इस दृष्टिकोण का उपयोग करके हल किया जा सकता है।
- b) Describe hierarchical clustering and its ability to create hierarchical structures of clusters. How does agglomerative hierarchical clustering work?
पदानुक्रमित क्लस्टरिंग और समूहों की पदानुक्रमित संरचनाएँ बनाने की इसकी क्षमता का वर्णन करें। समूहीकृत श्रेणीबद्ध क्लस्टरिंग कैसे काम करती है?
7. a) Discuss the advantages and disadvantages of decision trees in handling complex decision boundaries.
जटिल निर्णय सीमाओं को संभालने में निर्णय वृक्षों के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।

- b) Describe the max voting technique in ensemble learning. How does it work in the context of classification?
सामूहिक शिक्षण में अधिकतम मतदान तकनीक का वर्णन करें। यह वर्गीकरण के संदर्भ में कैसे काम करता है?
8. a) Discuss the significance of the VC dimension in understanding the generalization ability of learning algorithms.
सीखने के एल्गोरिथम की सामान्यीकरण क्षमता को समझने में VC आयाम के महत्व पर चर्चा करें।
- b) Explain bagging and pasting as ensemble techniques. What are the key differences between them?
बैगिंग और पेस्टिंग को एन्सेम्बल तकनीक के रूप में समझाइए। उनके बीच मुख्य अंतर क्या हैं?
